PUC MINAS · SISTEMAS DE INFORMAÇÃO · BUSINESS INTELLIGENCE

Sinistros de Trânsito com Vítima em Belo Horizonte



Implementação do processo de ETL e carga completa do Data Warehouse

Prof. Claudiney Vander Ramos · Novembro de 2026

Recapitulando: os dados existem, falta virar decisão

META MUNICIPAL

−50%

na taxa de mortos no trânsito por 100 mil habitantes até 2030, com 2014 como base

Fase 1 · Negócio e requisitos
Questões de negócio para os níveis estratégico, gerencial e operacional

Fase 2 · Arquitetura
Fontes integradas: PBH/BHTrans (sinistros), IBGE (população) e INMET (chuva)

Fase 3 · Data Warehouse
Modelo estrela com 3 fatos e 7 dimensões em PostgreSQL + PostGIS

1 Negócio — 2 Arquitetura — 3 DW — **4 ETL e carga** — 5 Dashboards — 6 Apresentação

Nesta etapa: o ETL completo roda com um só comando




```
python -m etl.carga_inicial --recriar
```

Idempotente: rodar de novo gera o mesmo DW · cada etapa registrada no log do banco

Cada armadilha nos dados brutos virou uma regra

Coordenadas 2011–2015 em outro formato e datum

→ Corrigidas e reprojetadas para GPS

Clima não informado em 63% dos boletins

→ Imputado pela chuva horária do INMET

Severidade (UPS) zerada a partir de 2016

→ Derivada da gravidade das vítimas

Pedestre só identificado a partir de 2016

→ Regra derivada, 99,2% de precisão

Regional ausente ou “Hipercentro” em 2024

→ Definida pela posição no mapa

Logradouros renomeados ao longo dos anos

→ Histórico preservado (SCD Tipo 2)

Carga completa: 184 mil sinistros em 89 segundos

184.728

sinistros com vítima
boletins de 2011 a 2024

404.957

pessoas envolvidas
224 mil vítimas, 2.007 mortos

89 s

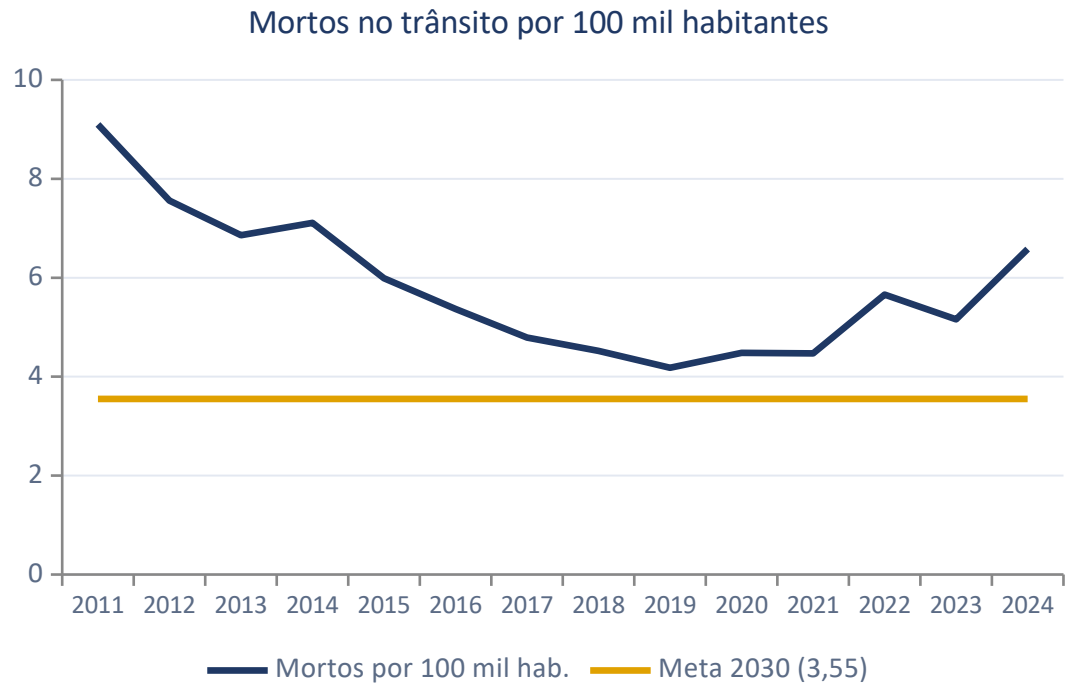
carga completa
8 etapas, do zero

42 / 42

testes de qualidade
aprovados

Execução de 09/11/2026 · staging e DW idênticos em todos os anos · 2025 ainda não publicado pela PBH

A taxa de mortes voltou a subir e está longe da meta



6,58
mortos por 100 mil em 2024 — quase o dobro da meta de 3,55

10,67
mortos por 100 mil na Pampulha (2022–24), a regional mais letal

73%
das vítimas em 2024 eram motociclistas (46% em 2011)

Data Warehouse



Próximos passos: dos dados ao painel de decisão

1 Negócio — 2 Arquitetura — 3 DW — 4 ETL e carga — **5 Dashboards** — 6 Apresentação

Fase 5 · Dashboards
Até 25/11, no Power BI: estratégico (taxa × meta), gerencial (regionais e tipos) e operacional (mapa de pontos críticos)

Atualização dos dados
Nova carga quando a PBH publicar 2025; o ETL detecta o ano novo sozinho

Fase 6 · Apresentação
Em 02 e 03/12: demonstração da solução funcionando, do dado bruto ao painel